Support de cours

Services cloud (Google Cloud)

Classes : B3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441, Tel : 99990031

Année universitaire : 2025/2026

MODULE 3 : Gestion des identités et des accès (IAM)

Introduction

La gestion des identités et des accès, appelée IAM *(Identity and Access Management)*, est un service essentiel de Google Cloud permettant de contrôler **qui peut accéder à quelles ressources et avec quels privilèges**. IAM applique le principe de sécurité appelé **moindre privilège** (*Least Privilege*).

Dans une entreprise, IAM permet par exemple :

- D'autoriser un administrateur à créer des machines virtuelles ;
- De limiter un développeur à la lecture des logs ;
- D'empêcher un stagiaire de supprimer des ressources critiques.

1. Concepts clés

Terme	Définition
Identité	Utilisateur, service, groupe ou compte de service
Permission	Action autorisée sur une ressource (ex: compute.instances.start)
Rôle	Ensemble de permissions regroupées (pré-défini ou personnalisé)

Types de rôles :

- **Basique** : Owner, Editor, Viewer (Propriétaire, Éditeur, Visionneur)
- **Pré-définis** : Spécifiques à un service (ex : Compute Admin, Storage Admin)
- **Personnalisés** : Créés par l'administrateur GCP

2. Principe du moindre privilège

- Ne jamais donner plus de permissions que nécessaire
- Ex : Donnez Storage Object Viewer au lieu de Storage Admin si la personne doit juste lire un fichier
- Utilisez des **groupes** pour gérer les accès à grande échelle

3. Intégration avec Google Workspace

- Si GCP est lié à un domaine Google Workspace :
    - Les utilisateurs peuvent être des comptes **@mondomaine.com**
    - GCP IAM peut reconnaître les **groupes Google** comme identités
- Permet de centraliser la gestion des utilisateurs et leurs accès

4. Composants IAM en détail

Identités (Identities)

Une **identité** peut être :

Type	Exemple
Utilisateur	`alice@gmail.com`, `etudiant@monuniversite.edu`
Groupe Google	`etudiants-it@groupes.google.com`
Compte de service	`my-vm@appspot.gserviceaccount.com`
Domaine	Tous les utilisateurs de `@univ.edu`

Type	Exemple
Application externe (via OIDC)	Services tiers (authentification fédérée)

Permissions (Permissions)

Chaque service GCP a ses propres permissions.

Exemple pour **Cloud Storage** :

Permission	Description
`storage.objects.get`	Lire un objet
`storage.objects.create`	Ajouter un objet
`storage.buckets.delete`	Supprimer un bucket

Rôles personnalisés (Custom roles)

- Créés pour répondre à des besoins **spécifiques**
- Contiennent un ensemble **personnalisé de permissions**
- Exemple : un rôle avec **seulement accès en lecture à Cloud SQL** et **en écriture sur Firestore**

5. Cas concrets de gestion des accès

Exemple 1 : Développement en groupe projet

Contexte :

- 1 chef de projet
- 3 développeurs
- 1 étudiant responsable de la base de données

Solution IAM :

- Chef de projet → rôle Editor sur le projet
- Développeurs → App Engine Deployer
- Responsable BDD → Cloud SQL Admin
- Lecture de logs → Logs Viewer pour tous

Exemple 2 : Limitation de droits à un bucket

Contexte :

- Un étudiant doit pouvoir **lire** les fichiers d'un bucket cours-tp, mais **pas écrire**

Rôle adapté :

- Storage Object Viewer uniquement sur le bucket cours-tp

Exemple 3 : Séparation des environnements

Environnements : dev, test, prod

Solution :

- Créer **un projet par environnement**
- Gérer les accès de manière **indépendante** :
  - Étudiants → accès au projet dev
  - Encadrants → accès à test
  - Admins → accès total à prod

6. Analyse et audit des accès

Outils intégrés :

- **IAM Policy Troubleshooter** : pour déboguer un accès refusé
- **Access Analyzer** : voir qui a accès à quoi
- **Cloud Audit Logs** :
  - Logs Admin → changements de configuration
  - Logs Data → lecture/écriture sur des données

TP PRATIQUE – GESTION DES ACCÈS IAM

Pré-requis

- Projet GCP actif
- Être connecté avec un compte avec des droits d'administration sur le projet

Étape 1 : Ajout d'un membre avec rôle limité

1. Aller dans **IAM & Admin > IAM**
2. Cliquer sur **"Ajouter"**
   - **Nouveau membre** : entrez un email (autre compte Gmail ou étudiant)
   - **Rôle** : Viewer (Accès en lecture seule)
3. Enregistrez

Résultat attendu : Le membre est ajouté et visible dans la liste IAM avec le rôle Viewer.

Étape 2 : Attribution d'un rôle spécifique à une ressource

1. Allez dans **Cloud Storage**
2. Sélectionnez un bucket existant
3. Onglet **Permissions** > Cliquez sur **"Ajouter"**
   - Membre : même email que précédemment
   - Rôle : Storage Object Viewer

Résultat attendu : Ce membre peut consulter les fichiers du bucket mais **ne peut pas modifier**.

Étape 3 : **Création d'un rôle personnalisé**

1. Allez dans **IAM & Admin > Rôles**
2. Cliquez sur **Créer un rôle**
   - Nom : role.tp.readstorage
   - Permissions : ajoutez storage.objects.get et storage.objects.list
3. Enregistrez

Résultat attendu : Le rôle est maintenant utilisable dans le projet

Étape 4 : **Audit des permissions**

1. Allez dans **IAM > Analyseur d'accès**
2. Entrez le nom d'un utilisateur ou d'un rôle
3. Cliquez sur **"Afficher les autorisations"**

Résultat attendu : Affichage de toutes les ressources où cet utilisateur a des droits.

TP N°2 – Gestion des accès multi-rôles et comptes de service

Étape 1 : Ajouter deux utilisateurs avec des rôles différents

1. Allez dans **IAM & Admin > IAM**
2. Cliquez sur **Ajouter**
   - Membre : dev-etudiant@gmail.com

- Rôle : App Engine Deployer

3. Ajoutez un autre membre :
   - Membre : bdd-etudiant@gmail.com
   - Rôle : Cloud SQL Admin

Résultat attendu :

Les deux comptes doivent apparaître dans IAM avec les rôles attribués.

Étape 2 : Créer un compte de service

1. Menu GCP > **IAM & Admin > Comptes de service**
2. Créez un compte nommé storage-accessor
   - ID : storage-accessor
   - Description : compte de service pour accès Cloud Storage
3. À la création, attribuez-lui le rôle : Storage Object Viewer

Résultat attendu :

Un compte storage-accessor@...iam.gserviceaccount.com apparaît dans la liste.

Étape 3 : Attacher le compte de service à une VM

1. Allez dans **Compute Engine > Instances de VM**
2. Créez une instance nommée vm-tp2
   - Région : europe-west1

- Image : Debian
- Dans **Identité et API**, sélectionnez le compte de service storage-accessor

3. Lancez l'instance

Résultat attendu :

La VM tourne avec le compte de service qui peut lire les objets dans les buckets Cloud Storage du projet.

Étape 4 : Vérifier les permissions attribuées

1. Allez dans **IAM & Admin > Analyseur d'accès**
2. Recherchez :
   - dev-etudiant@gmail.com
   - bdd-etudiant@gmail.com
   - storage-accessor@...
3. Vérifiez leurs autorisations respectives